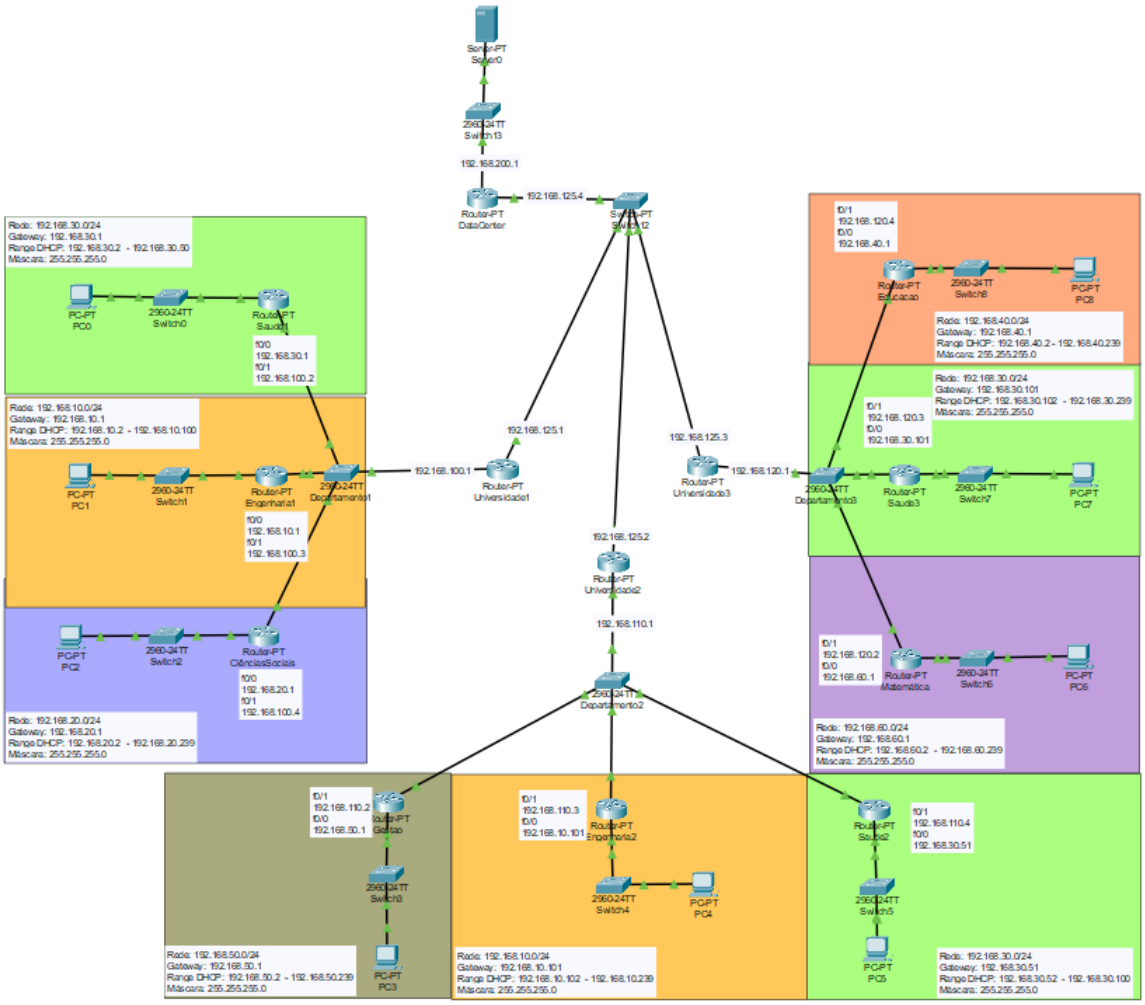
PROJETO FUNDAMENTOS DE RERDES DE COMUNICAÇÃO



TRABALHO REALIZADO POR: ANDRÉ LIMA
JOÃO ALMEIDA
RODRIGO MARQUES

DATA:07/11/24
UNIVERSIDADE DE AVEIRO – CURSO TÉCNICO SUPERIOR PROFISSIONAL EM REDES E SISTEMAS INFORMÁTICOS

Índice

Índice 1
Introdução 3
Resumo 4
Domain-names ..... **Error! Bookmark not defined.**
Configurações dos Dispositivos 5
Configuração do Router da Universidade 1 5
Configuração do Router Saúde 1 7
Configuração do Router Engenharia 1 8
Configuração do Router Ciências Sociais 9
Configuração do Router Universidade 2 10
Configuração do Router Gestão 12
Configuração do Router Engenharia 2 13
Configuração do Router Saúde 2 14
Configuração do Router Universidade 3 15
Configuração do Router Educação 17
Configuração do Router Saúde3 18
Configuração do Router Matemática 19
Conclusão 20
Webgrafia 32

Figura 2 ..... **Error! Bookmark not defined.**
Figura 3 ..... **Error! Bookmark not defined.**
Figura 4 ..... **Error! Bookmark not defined.**
Figura 5 ..... **Error! Bookmark not defined.**

Esta é a formatação de um subtítulo

Introdução

Este projeto foi desenvolvido no âmbito do curso Técnico Superior Profissional em Redes e Sistemas Informáticos, na disciplina de Fundamentos de Redes de Comunicação. O seu objetivo é a comunicação robusta e eficiente para uma instituição universitária.

Esta rede é constituída por múltiplos departamentos nomeados (Departamento de Engenharia; Departamentos de Ciências Sociais; Departamento de Saúde; Departamento de Educação; Departamento de Gestão e o Departamento de Matemática), interligados a um DataCenter e a outros campus universitários através de uma Cloud (infraestrutura em nuvem).
A rede está segmentada em diferentes sub-redes de forma a melhorar a otimização do desempenho, a segurança e a gestão. Permite também o endereçamento IP, garantindo que cada departamento tem a sua própria gama IPS.

Os endereços IP serão atribuídos utilizando o espaço de endereçamento IPv4 privado 192.168.0.0/16, o que permite a criação de sub-redes específicas para cada departamento, Isto garante uma gestão mais eficiente dos recursos para uma futura expansão da rede.

Ao longo do projeto, abordámos o planeamento e a execução de várias etapas:
Roteamento
Implementação do DHCP
Implementação do protocolo RIP
Implementação de FTP
Implementação de DNS
Implementação de Servidor Web
Tradução de endereços (NAT)

Este trabalho permite-nos aplicar os conhecimentos adquiridos nas aulas, com foco na construção de infraestruturas de rede modernas e de alto desempenho.

Resumo

Configurações dos Dispositivos

Configuração do Router da Universidade 1

Router de Universidade

CONFIGURAÇÃO PORTAS

```
Conf t
      int f0/0
            Ip add 192.168.100.1 255.255.255.0
            Exit
      int f0/1
            ip add 192.168.125.2 255.255.255.0
            exit
```

CRIAÇÃO DO ROUTER RIP

```
Conf t
      Router rip
            network 192.168.30.0
            network 192.168.10.0
            network 192.168.20.0
            network 192.168.100.0
            network 192.168.125.0
            network 192.168.110.0
            network 192.168.120.0
            end
```

CONFIGURAÇÃO DO NAT

```
Conf t
      access-list 1 permit 192.168.100.0 0.0.0.255
      ip nat pool universidade1 192.168.100.200 192.168.100.210
netmask 255.255.255.0
      ip nat inside source list 1 pool universidade1 overload
      access-list 2 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
      ip nat pool engenharia1 192.168.100.221 192.168.100.230
netmask 255.255.255.0
      ip nat inside source list 2 pool engenharia1 overload
      access-list 3 permit 192.168.20.0 0.0.0.255
      ip nat pool cienciassociais 192.168.100.231 192.168.100.240
netmask 255.255.255.0
      ip nat inside source list 3 pool cienciassociais overload
      access-list 4 permit 192.168.30.0 0.0.0.255
      ip nat pool saude1 192.168.100.211 192.168.100.220 netmask
255.255.255.0
      ip nat inside source list 4 pool saude1 overload
      int f0/0
            ip nat inside
            exit
      int f0/1
            ip nat outside
            end
write
```

show ip route – Universidade 1

```
Router>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

R    192.168.10.0/24 [120/1] via 192.168.100.3, 00:00:14, FastEthernet0/0
R    192.168.20.0/24 [120/1] via 192.168.100.4, 00:00:02, FastEthernet0/0
R    192.168.30.0/24 [120/1] via 192.168.100.2, 00:00:10, FastEthernet0/0
R    192.168.40.0/24 [120/2] via 192.168.125.3, 00:00:08, FastEthernet1/0
R    192.168.50.0/24 [120/2] via 192.168.125.2, 00:00:24, FastEthernet1/0
R    192.168.60.0/24 [120/2] via 192.168.125.3, 00:00:08, FastEthernet1/0
C    192.168.100.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R    192.168.110.0/24 [120/1] via 192.168.125.2, 00:00:24, FastEthernet1/0
R    192.168.120.0/24 [120/1] via 192.168.125.3, 00:00:08, FastEthernet1/0
C    192.168.125.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
R    192.168.200.0/24 [120/1] via 192.168.125.4, 00:00:24, FastEthernet1/0
```

Configuração do Router Saúde 1

Router de Saúde1

CONFIGURAÇÃO PORTAS

```
Conf t
      int f0/0
            Ip add 192.168.30.1 255.255.255.0
            Exit
      int f0/1
            ip add 192.168.100.2 255.255.255.0
            end
```

EXCLUSÃO DE IPS

```
Conf t
      service dhcp
      ip dhcp excluded-address 192.168.30.1
      ip dhcp excluded-address 192.168.30.51 - 192.168.30.255
      end
```

CRIAÇÃO DA POOL

```
Conf t
      ip dhcp pool saude1
            network 192.168.30.0 /24
            domain-name           ua.redes.net
            dns-server            192.168.200.2
            default-router 192.168.30.1
            end
```

CRIAÇÃO DO ROUTER RIP

```
Conf t
      router rip
            network 192.168.30.0
            network 192.168.100.0
            end
write
show ip route
```

```
Router>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

R    192.168.10.0/24 [120/1] via 192.168.100.3, 00:00:23, FastEthernet1/0
R    192.168.20.0/24 [120/1] via 192.168.100.4, 00:00:13, FastEthernet1/0
C    192.168.30.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R    192.168.40.0/24 [120/3] via 192.168.100.1, 00:00:12, FastEthernet1/0
R    192.168.50.0/24 [120/3] via 192.168.100.1, 00:00:12, FastEthernet1/0
R    192.168.60.0/24 [120/3] via 192.168.100.1, 00:00:12, FastEthernet1/0
C    192.168.100.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
R    192.168.110.0/24 [120/2] via 192.168.100.1, 00:00:12, FastEthernet1/0
R    192.168.120.0/24 [120/2] via 192.168.100.1, 00:00:12, FastEthernet1/0
R    192.168.125.0/24 [120/1] via 192.168.100.1, 00:00:12, FastEthernet1/0
R    192.168.200.0/24 [120/2] via 192.168.100.1, 00:00:12, FastEthernet1/0
```

Configuração do Router Engenharia 1

Router engenharia1

CONFIGURAÇÃO PORTAS

```
Conf t
      int f0/0
            Ip add 192.168.10.1 255.255.255.0
            Exit
      int f0/1
            ip add 192.168.100.3 255.255.255.0
            end
```

EXCLUSÃO DE IPS

```
Conf t
      service dhcp
      ip dhcp excluded-address 192.168.10.1
      ip dhcp excluded-address 192.168.10.101-192.168.10.255
      end
```

CRIAÇÃO DA POOL

```
Conf t
      ip dhcp pool engenharia1
            network 192.168.10.0 /24
            domain-name           ua.redes.net
            dns-server            192.168.200.2
            default-router 192.168.10.1
            end
```

CRIAÇÃO DO ROUTER RIP

```
Conf t
      router rip
            network 192.168.10.0
            network 192.168.100.0
            end
show ip route
```

```
Router>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    192.168.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R    192.168.20.0/24 [120/1] via 192.168.100.4, 00:00:12, FastEthernet1/0
R    192.168.30.0/24 [120/1] via 192.168.100.2, 00:00:15, FastEthernet1/0
R    192.168.40.0/24 [120/3] via 192.168.100.1, 00:00:12, FastEthernet1/0
R    192.168.50.0/24 [120/3] via 192.168.100.1, 00:00:12, FastEthernet1/0
R    192.168.60.0/24 [120/3] via 192.168.100.1, 00:00:12, FastEthernet1/0
C    192.168.100.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
R    192.168.110.0/24 [120/2] via 192.168.100.1, 00:00:12, FastEthernet1/0
R    192.168.120.0/24 [120/2] via 192.168.100.1, 00:00:12, FastEthernet1/0
R    192.168.125.0/24 [120/1] via 192.168.100.1, 00:00:12, FastEthernet1/0
R    192.168.200.0/24 [120/2] via 192.168.100.1, 00:00:12, FastEthernet1/0
```

Configuração do Router Ciências Sociais

Router ciências sociais

CONFIGURAÇÃO PORTAS

```
Conf t
      int f0/0
            Ip add 192.168.20.1 255.255.255.0
            Exit
      int f0/1
            ip add 192.168.100.4 255.255.255.0
            end
```

EXCLUSÃO DE IPS

```
Conf t
      service dhcp
      ip dhcp excluded-address 192.168.20.1
      ip dhcp excluded-address 192.168.20.240 192.168.20.255
      end
```

CRIAÇÃO DA POOL

```
Conf t
      ip dhcp pool cienciassociais
            network 192.168.20.0 /24
            domain-name          ua.redes.net
            dns-server           192.168.200.2
            default-router 192.168.20.1
            end
```

CRIAÇÃO DO ROUTER RIP

```
Conf t
      router rip
            network 192.168.20.0
            network 192.168.100.0
            end
show ip route
```

```
Router>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

R    192.168.10.0/24 [120/1] via 192.168.100.3, 00:00:20, FastEthernet1/0
C    192.168.20.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R    192.168.30.0/24 [120/1] via 192.168.100.2, 00:00:12, FastEthernet1/0
R    192.168.40.0/24 [120/3] via 192.168.100.1, 00:00:26, FastEthernet1/0
R    192.168.50.0/24 [120/3] via 192.168.100.1, 00:00:26, FastEthernet1/0
R    192.168.60.0/24 [120/3] via 192.168.100.1, 00:00:26, FastEthernet1/0
C    192.168.100.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
R    192.168.110.0/24 [120/2] via 192.168.100.1, 00:00:26, FastEthernet1/0
R    192.168.120.0/24 [120/2] via 192.168.100.1, 00:00:26, FastEthernet1/0
R    192.168.125.0/24 [120/1] via 192.168.100.1, 00:00:26, FastEthernet1/0
R    192.168.200.0/24 [120/2] via 192.168.100.1, 00:00:26, FastEthernet1/0
```

Configuração do Router Universidade 2

Router de Universidade 2

CONFIGURAÇÃO DE PORTAS:

```
Conf t
      int f0/0
            ip add 192.168.110.1 255.255.255.0
           exit
      int f0/1
            ip add 192.168.125.2 255.255.255.0
           end
```

CRIAÇÃO DO ROUTER RIP

```
Conf t
      router rip
           network 192.168.100.0
           network 192.168.125.0
           network 192.168.110.0
           end
```

CONFIGURAÇÃO DO NAT

```
Conf t
      access-list 1 permit 192.168.110.0 0.0.0.255
      ip nat pool universidade2 192.168.110.200 192.168.110.210
netmask 255.255.255.0
      ip nat inside source list 1 pool universidade2 overload
      access-list 2 permit 192.168.50.0 0.0.0.255
      ip nat pool gestao 192.168.110.211 192.168.110.220 netmask
255.255.255.0
      ip nat inside source list 2 pool gestao overload
      access-list 3 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
      ip nat pool engenharia2 192.168.110.221 192.168.110.230
netmask 255.255.255.0
      ip nat inside source list 3 pool engenharia2 overload
      access-list 4 permit 192.168.30.0 0.0.0.255
      ip nat pool saude2 192.168.110.231 192.168.110.240 netmask
255.255.255.0
      ip nat inside source list 4 pool saude2 overload

      int f0/0
           ip nat inside
           exit
      int 0/1
           ip nat outside
           end
write
```

show ip route – Universidade 2

```
Router>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

R    192.168.10.0/24 [120/1] via 192.168.110.3, 00:00:06, FastEthernet0/0
R    192.168.20.0/24 [120/2] via 192.168.125.1, 00:00:19, FastEthernet1/0
R    192.168.30.0/24 [120/1] via 192.168.110.4, 00:00:22, FastEthernet0/0
R    192.168.40.0/24 [120/2] via 192.168.125.3, 00:00:16, FastEthernet1/0
R    192.168.50.0/24 [120/1] via 192.168.110.2, 00:00:28, FastEthernet0/0
R    192.168.60.0/24 [120/2] via 192.168.125.3, 00:00:16, FastEthernet1/0
R    192.168.100.0/24 [120/1] via 192.168.125.1, 00:00:19, FastEthernet1/0
C    192.168.110.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R    192.168.120.0/24 [120/1] via 192.168.125.3, 00:00:16, FastEthernet1/0
C    192.168.125.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
R    192.168.200.0/24 [120/1] via 192.168.125.4, 00:00:00, FastEthernet1/0
```

Configuração do Router Gestão

Router Gestão

CONFIGURAÇÃO DE PORTAS:

```
Conf t
       int f0/0
           ip add192.168.50.1 255.255.255.0
           exit
        int f0/1
            ip add 192.168.110.2 255.255.255.0.
           exit
```

EXCLUSÃO DE IPS

```
Conf t
      service dhcp
      ip dhcp excluded-address 192.168.50.1
      ip dhcp excluded-address 192.168.50.240 192.168.50.255
            end
```

CRIAÇÃO DA POOL

```
Conf t
      ip dhcp pool gestao
           network 192.168.50.0 /24
           domain-name          ua.redes.net
            dns-server          192.168.200.2
           default-router 192.168.50.1
            end
```

CRIAÇÃO DO ROUTER RIP

```
Conf t
      router rip
            network 192.168.50.0
           network 192.168.110.0
           end
show ip route
```

```
Router>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

R    192.168.10.0/24 [120/1] via 192.168.110.3, 00:00:06, FastEthernet0/0
R    192.168.20.0/24 [120/2] via 192.168.125.1, 00:00:19, FastEthernet1/0
R    192.168.30.0/24 [120/1] via 192.168.110.4, 00:00:22, FastEthernet0/0
R    192.168.40.0/24 [120/2] via 192.168.125.3, 00:00:16, FastEthernet1/0
R    192.168.50.0/24 [120/1] via 192.168.110.2, 00:00:28, FastEthernet0/0
R    192.168.60.0/24 [120/2] via 192.168.125.3, 00:00:16, FastEthernet1/0
R    192.168.100.0/24 [120/1] via 192.168.125.1, 00:00:19, FastEthernet1/0
C    192.168.110.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R    192.168.120.0/24 [120/1] via 192.168.125.3, 00:00:16, FastEthernet1/0
C    192.168.125.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
R    192.168.200.0/24 [120/1] via 192.168.125.4, 00:00:00, FastEthernet1/0
```

Configuração do Router Engenharia 2

Router Engenharia2

CONFIGURAÇÃO DE PORTAS

```
Conf t
      int f0/0
          ip add 192.168.10.101 255.255.255.0
          exit
      int f0/1
          ip add 192.168.110.3 255.255.255.0
          end
```

EXCLUSÃO DE IPS

```
Conf t
     service dhcp
     ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.101
     ip dhcp excluded-address 192.168.10.240 192.168.10.255
           end
```

CRIAÇÃO DA POOL

```
Conf t
     ip dhcp pool engenharia2
           network 192.168.10.0 /24
           domain-name          ua.redes.net
           dns-server           192.168.200.2
          default-router 192.168.10.101
          end
```

CRIAÇÃO DO ROUTER RIP

```
Conf t
       router rip
          network 192.168.10.0
          network 192.168.110.0
          end
show ip route
```

```
Router>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    192.168.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R    192.168.20.0/24 [120/3] via 192.168.110.1, 00:00:15, FastEthernet1/0
R    192.168.30.0/24 [120/1] via 192.168.110.4, 00:00:20, FastEthernet1/0
R    192.168.40.0/24 [120/3] via 192.168.110.1, 00:00:15, FastEthernet1/0
R    192.168.50.0/24 [120/1] via 192.168.110.2, 00:00:17, FastEthernet1/0
R    192.168.60.0/24 [120/3] via 192.168.110.1, 00:00:15, FastEthernet1/0
R    192.168.100.0/24 [120/2] via 192.168.110.1, 00:00:15, FastEthernet1/0
C    192.168.110.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
R    192.168.120.0/24 [120/2] via 192.168.110.1, 00:00:15, FastEthernet1/0
R    192.168.125.0/24 [120/1] via 192.168.110.1, 00:00:15, FastEthernet1/0
R    192.168.200.0/24 [120/2] via 192.168.110.1, 00:00:15, FastEthernet1/0
```

Configuração do Router Saúde 2

Router de Saúde2

CONFIGURAÇÃO PORTAS

```
Conf t
      interface fastethernet0/0
            ip address 192.168.30.51 255.255.255.0
            exit
      interface fastethernet0/1
            ip address 192.168.110.4 255.255.255.0
            end
```

EXCLUSÃO DE IPS

```
Conf t
      service dhcp
      ip dhcp excluded-address 192.168.30.1 192.168.30.51
      ip dhcp excluded-address 192.168.30.101 192.168.30.255
      end
```

CRIAÇÃO DA POOL

```
Conf t
      ip dhcp pool saude2
            network 192.168.30.0 /24
            domain-name          ua.redes.net
            dns-server           192.168.200.2
            default-router 192.168.30.51
            end
      write
```

CRIAÇÃO DO ROUTER RIP

```
Conf t
      router rip
            network 192.168.30.0
            network 192.168.110.0
            end
show ip route
```

```
Router>
Router>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

R    192.168.10.0/24 [120/1] via 192.168.110.3, 00:00:02, FastEthernet1/0
R    192.168.20.0/24 [120/3] via 192.168.110.1, 00:00:15, FastEthernet1/0
C    192.168.30.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R    192.168.40.0/24 [120/3] via 192.168.110.1, 00:00:15, FastEthernet1/0
R    192.168.50.0/24 [120/1] via 192.168.110.2, 00:00:11, FastEthernet1/0
R    192.168.60.0/24 [120/3] via 192.168.110.1, 00:00:15, FastEthernet1/0
R    192.168.100.0/24 [120/2] via 192.168.110.1, 00:00:15, FastEthernet1/0
C    192.168.110.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
R    192.168.120.0/24 [120/2] via 192.168.110.1, 00:00:15, FastEthernet1/0
R    192.168.125.0/24 [120/1] via 192.168.110.1, 00:00:15, FastEthernet1/0
R    192.168.200.0/24 [120/2] via 192.168.110.1, 00:00:15, FastEthernet1/0
```

Configuração do Router Universidade 3

Router Universidade 3

CONFIGURAÇÃO PORTAS

```
Conf t
      int f0/0
            ip add 192.168.120.1 255.255.255.0
            no shut
            exit
      int f0/1
            ip add 192.168.125.3 255.255.255.0
            no shut
            exit
```

CRIAÇÃO DO ROUTER RIP

```
Conf t
      router rip
            network 192.168.100.0
            network 192.168.125.0
            network 192.168.110.0
            network 192.168.120.0
            end
```

CONFIGURAÇÃO DO NAT

```
Conf t
      access-list 1 permit 192.168.120.0 0.0.0.255
      ip nat pool universidade3 192.168.120.200 192.168.120.210
netmask 255.255.255.0
      ip nat inside source list 1 pool universidade3 overload

      access-list 2 permit 192.168.40.0 0.0.0.255
      ip nat pool educacao 192.168.120.211 192.168.120.220 netmask
255.255.255.0
      ip nat inside source list 2 pool educacao overload

      access-list 3 permit 192.168.30.0 0.0.0.255
      ip nat pool saude3 192.168.120.221 192.168.120.230 netmask
255.255.255.0
      ip nat inside source list 3 pool saude3 overload

      access-list 4 permit 192.168.60.0 0.0.0.255
      ip nat pool matematica 192.168.120.231 192.168.120.240
netmask 255.255.255.0
      ip nat inside source list 4 pool matematica overload

      int f0/0
            ip nat inside
            exit
      int f0/1
            ip nat outside
            end
```

show ip route – Universidade 3

```
Router>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

R    192.168.10.0/24 [120/2] via 192.168.125.1, 00:00:16, FastEthernet1/0
                     [120/2] via 192.168.125.2, 00:00:08, FastEthernet1/0
R    192.168.20.0/24 [120/2] via 192.168.125.1, 00:00:16, FastEthernet1/0
R    192.168.30.0/24 [120/1] via 192.168.120.3, 00:00:05, FastEthernet0/0
R    192.168.40.0/24 [120/1] via 192.168.120.4, 00:00:19, FastEthernet0/0
R    192.168.50.0/24 [120/2] via 192.168.125.2, 00:00:08, FastEthernet1/0
R    192.168.60.0/24 [120/1] via 192.168.120.2, 00:00:19, FastEthernet0/0
R    192.168.100.0/24 [120/1] via 192.168.125.1, 00:00:16, FastEthernet1/0
R    192.168.110.0/24 [120/1] via 192.168.125.2, 00:00:08, FastEthernet1/0
C    192.168.120.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C    192.168.125.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
R    192.168.200.0/24 [120/1] via 192.168.125.4, 00:00:14, FastEthernet1/0
```

Configuração do Router Educação

Router de educação

CONFIGURAÇÃO PORTAS

```
Conf t
      int f0/0
            ip add 192.168.40.1 255.255.255.0
            exit
      int f0/1
            ip add 192.168.120.4 255.255.255.0
            exit
```

EXCLUSÃO DE IPS

```
Conf t
      service dhcp
      ip dhcp excluded-address 192.168.40.1
      ip dhcp excluded-address 192.168.40.240 192.168.40.255
      end
```

CRIAÇÃO DA POOL

```
Conf t
      ip dhcp pool educacao
            network 192.168.40.0 /24
            domain-name          ua.redes.net
            dns-server           192.168.200.2
            default-router 192.168.40.1
            end
```

CRIAÇÃO DO ROUTER RIP

```
Conf t
      router rip
            network 192.168.40.0
            network 192.168.120.0
            end
show ip route
```

```
Router>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

R    192.168.10.0/24 [120/3] via 192.168.120.1, 00:00:27, FastEthernet1/0
R    192.168.20.0/24 [120/3] via 192.168.120.1, 00:00:27, FastEthernet1/0
R    192.168.30.0/24 [120/1] via 192.168.120.3, 00:00:15, FastEthernet1/0
C    192.168.40.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R    192.168.50.0/24 [120/3] via 192.168.120.1, 00:00:27, FastEthernet1/0
R    192.168.60.0/24 [120/1] via 192.168.120.2, 00:00:08, FastEthernet1/0
R    192.168.100.0/24 [120/2] via 192.168.120.1, 00:00:27, FastEthernet1/0
R    192.168.110.0/24 [120/2] via 192.168.120.1, 00:00:27, FastEthernet1/0
C    192.168.120.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
R    192.168.125.0/24 [120/1] via 192.168.120.1, 00:00:27, FastEthernet1/0
R    192.168.200.0/24 [120/2] via 192.168.120.1, 00:00:27, FastEthernet1/0
```

Configuração do Router Saúde3

Router de saúde3

CONFIGURAÇÃO PORTAS

```
Conf t
      interface fastethernet0/0
            ip address 192.168.30.101 255.255.255.0
            no shut
            exit
      interface fastethernet0/1
            ip address 192.168.120.3 255.255.255.0
            no shut
            exit
```

EXCLUSÃO DE IPS

```
Conf t
      service dhcp
      ip dhcp excluded-address 192.168.30.1 192.168.30.101
      ip dhcp excluded-address 192.168.30.240 192.168.30.255
      end
```

CRIAÇÃO DA POOL

```
Conf t
      ip dhcp pool saude3
            network 192.168.30.0 /24
            domain-name           ua.redes.net
            dns-server            192.168.200.2
            default-router 192.168.30.101
            end
```

CRIAÇÃO DO ROUTER RIP

```
Conf t
      router rip
            network 192.168.30.0
            network 192.168.120.0
            end
write
show ip route
```

```
Router>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

R    192.168.10.0/24 [120/3] via 192.168.120.1, 00:00:24, FastEthernet1/0
R    192.168.20.0/24 [120/3] via 192.168.120.1, 00:00:24, FastEthernet1/0
C    192.168.30.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R    192.168.40.0/24 [120/1] via 192.168.120.4, 00:00:14, FastEthernet1/0
R    192.168.50.0/24 [120/3] via 192.168.120.1, 00:00:24, FastEthernet1/0
R    192.168.60.0/24 [120/1] via 192.168.120.2, 00:00:09, FastEthernet1/0
R    192.168.100.0/24 [120/2] via 192.168.120.1, 00:00:24, FastEthernet1/0
R    192.168.110.0/24 [120/2] via 192.168.120.1, 00:00:24, FastEthernet1/0
C    192.168.120.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
R    192.168.125.0/24 [120/1] via 192.168.120.1, 00:00:24, FastEthernet1/0
R    192.168.200.0/24 [120/2] via 192.168.120.1, 00:00:24, FastEthernet1/0
```

Configuração do Router Matemática

Router de matemática

CONFIGURAÇÃO PORTAS

```
Conf t
      int f0/0
            ip add 192.168.60.1 255.255.255.0
            exit
      interface fastethernet0/1
            ip add 192.168.120.2 255.255.255.0
            end
```

EXCLUSÃO DE IPS

```
Conf t
      service dhcp
      ip dhcp excluded-address 192.168.60.1
      ip dhcp excluded-address 192.168.60.240 192.168.60.255
      exit
```

CRIAÇÃO DA POOL

```
Conf t
      ip dhcp pool matematica
            network 192.168.60.0 /24
            domain-name           ua.redes.net
            dns-server            192.168.200.2
            default-router 192.168.60.1
            end
```

CRIAÇÃO DO ROUTER RIP

```
Conf t
      router rip
            network 192.168.60.0
            network 192.168.120.0
            end
show ip route
```

```
Router>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

R    192.168.10.0/24 [120/3] via 192.168.120.1, 00:00:15, FastEthernet1/0
R    192.168.20.0/24 [120/3] via 192.168.120.1, 00:00:15, FastEthernet1/0
R    192.168.30.0/24 [120/1] via 192.168.120.3, 00:00:03, FastEthernet1/0
R    192.168.40.0/24 [120/1] via 192.168.120.4, 00:00:26, FastEthernet1/0
R    192.168.50.0/24 [120/3] via 192.168.120.1, 00:00:15, FastEthernet1/0
C    192.168.60.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R    192.168.100.0/24 [120/2] via 192.168.120.1, 00:00:15, FastEthernet1/0
R    192.168.110.0/24 [120/2] via 192.168.120.1, 00:00:15, FastEthernet1/0
C    192.168.120.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
R    192.168.125.0/24 [120/1] via 192.168.120.1, 00:00:15, FastEthernet1/0
R    192.168.200.0/24 [120/2] via 192.168.120.1, 00:00:15, FastEthernet1/0
```

Tabelas de Configurações

Configuração das Portas dos Routers

Configuração de Portas			
Nome Dispositivo	**Entrada**	**IP**	**Máscara**
Universidade 1	FastEthernet 0/0	192.168.100.1	255.255.255.0
	FastEthernet 0/1	192.168.125.1	255.255.255.0
Saúde 1	FastEthernet 0/0	192.168.30.1	255.255.255.0
	FastEthernet 0/1	192.168.100.2	255.255.255.0
Engenharia 1	FastEthernet 0/0	192.168.10.1	255.255.255.0
	FastEthernet 0/1	192.168.100.3	255.255.255.0
Ciências Sociais	FastEthernet 0/0	192.168.20.1	255.255.255.0
	FastEthernet 0/1	192.168.100.4	255.255.255.0
Universidade 2	FastEthernet 0/0	192.168.110.1	255.255.255.0
	FastEthernet 0/1	192.168.125.2	255.255.255.0
Gestão	FastEthernet 0/0	192.168.50.1	255.255.255.0
	FastEthernet 0/1	192.168.110.2	255.255.255.0
Engenharia 2	FastEthernet 0/0	192.168.10.101	255.255.255.0
	FastEthernet 0/1	192.168.110.3	255.255.255.0
Saúde 2	FastEthernet 0/0	192.168.30.51	255.255.255.0
	FastEthernet 0/1	192.168.110.4	255.255.255.0
Universidade 3	FastEthernet 0/0	192.168.120.1	255.255.255.0
	FastEthernet 0/1	192.168.125.3	255.255.255.0
Educação	FastEthernet 0/0	192.168.40.1	255.255.255.0
	FastEthernet 0/1	192.168.1120.4	255.255.255.0
Saúde 3	FastEthernet 0/0	19.168.30.101	255.255.255.0
	FastEthernet 0/1	192.168.120.3	255.255.255.0
Matemática	FastEthernet 0/0	192.168.60.1	255.255.255.0
	FastEthernet 0/1	192.168.120.2	255.255.255.0
DataCenter	FastEthernet 0/0	192.168.200.1	255.255.255.0
	FastEthernet 0/1	192.168.125.4	255.255.255.0

Nome Dispositivo	Network
Universidade 1	192.168.100.0
	192.168.110.0
	192.168.120.0
	192.168.125.0
Saúde1	192.168.30.0
	192.168.100.0
Engenharia1	192.168.10.0
	192.168.100.0
Ciências Sociais	192.168.20.0
	192.168.100.0
Universidade2	192.168.110.0
	192.168.110.0
	192.168.120.0
	192.168.125.0
Gestão	192.168.50.0
	192.168.110.0
Engenharia2	192.168.10.0
	192.168.110.0
Saúdede2	192.168.30.0
	192.168.110.0
Universidade3	192.168.100.0
	192.168.120.0
	192.168.125.0
Educacao	192.168.40.0
	192.168.120.0
Saude3	192.168.30.0
	192.168.120.0
Matemática	192.168.60.0
	192.168.120.0
DataCenter	192.168.125.0
	192.168.200.0

Configuração dos IPs excluídos do DHCP nos Routers

Configuração DHCP Exclusão Ips	
Nome Dispositivo	**Ips dhcp Excluidos**
Saúde 1	192.168.30.1
	192.168.30.51 - 192.168.30.255
Engenharia 1	192.168.10.1
	192.168.10.101-192.168.10.255
Ciências Sociais	192.168.20.1
	192.168.20.240 192.168.20.255
Gestao	192.168.50.1
	192.168.50.240-192.168.50.255
Engenharia2	192.168.10.1-192.168.10.101
	192.168.10.240-192.168.10.255
Saude2	192.168.30.1-192.168.30.51
	192.168.30.101-192.168.30.255
Educacao	192.168.40.1
	192.168.40.240-192.168.40.255
Saude3	192.168.30.1-192.168.30.101
	192.168.30.240-192.168.30.255
Matemática	192.168.60.1
	192.168.60.240-192.168.60-255

Configuração dos DHCP nos Routers

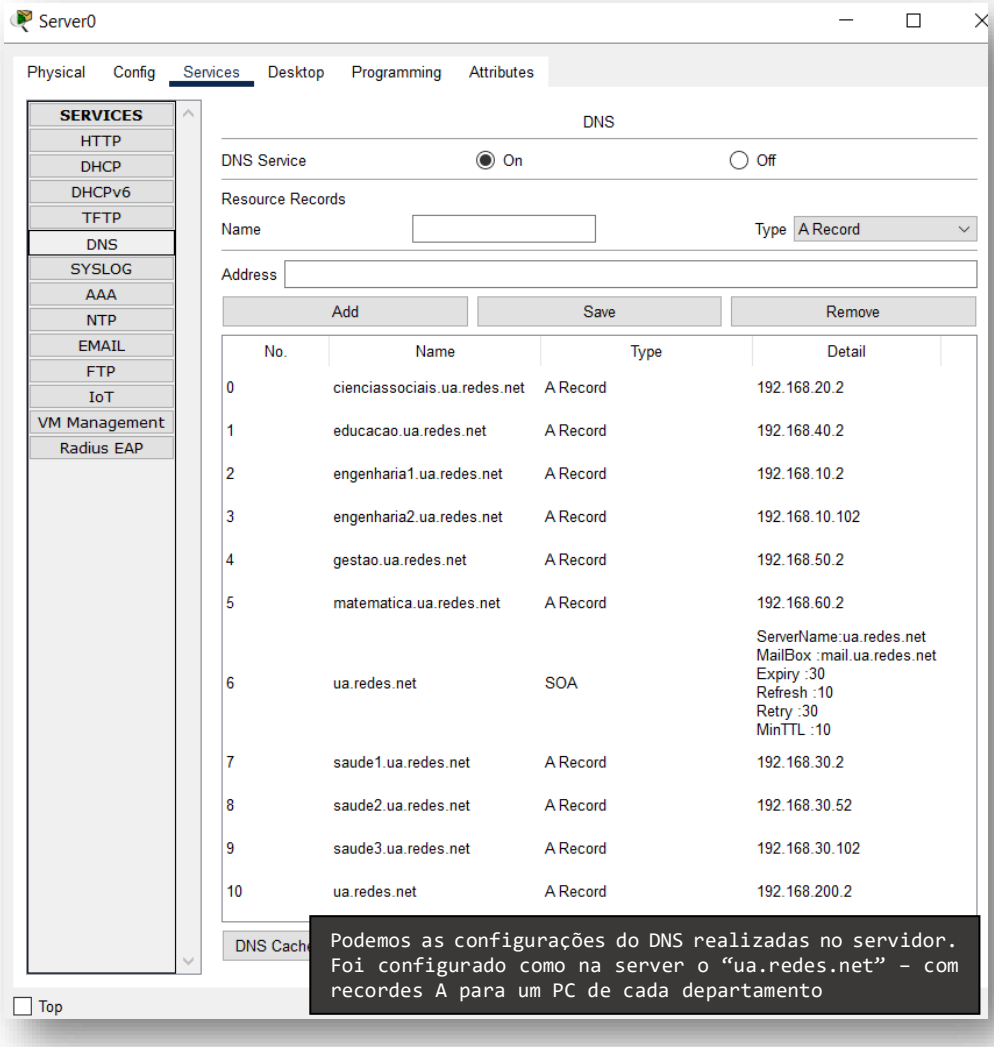
Configuração DHCP Pool				
Nome Dispositivo	**Network**	**Default-Router**	**DNS**	**Domain Name**
Saude1	192.168.30.0/24	192.168.30.1	192.168.200.2	ua.redes.net
Engenharia1	192.168.10.0/24	192.168.10.1	192.168.200.2	ua.redes.net
CienciasSociais	192.168.20.0/24	192.168.20.1	192.168.200.2	ua.redes.net
Gestao	192.168.50.0/24	192.168.50.1	192.168.200.2	ua.redes.net
Engenharia2	192.168.10.0/24	192.168.10.101	192.168.200.2	ua.redes.net
Saude2	192.168.30.0/24	192.168.30.51	192.168.200.2	ua.redes.net
Educacao	192.168.40.0/24	192.168.40.1	192.168.200.2	ua.redes.net
Saude3	192.168.30.0/24	192.168.30.101	192.168.200.2	ua.redes.net
Matemática	192.168.60.0/24	192.168.60.1	192.168.200.2	ua.redes.net

Configuração dos DNS A records no Servidor

Configuração dos Domínios		
Nome Dispositivo	**IP**	**Domain Name**
PC0	192.168.30.2	saude1.ua.redes.net
PC1	192.168.10.2	engenharia1.ua.redes.net
PC2	192.168.20.2	cienciassociais.ua.redes.net
PC3	192.168.50.2	gestao.ua.redes.net
PC4	192.168.10.102	engenharia2.ua.redes.net
PC5	192.168.30.52	saude2.ua.redes.net
PC6	192.168.60.2	matematica.ua.redes.net
PC7	192.168.30.102	saude3.ua.redes.net
PC8	192.168.40.2	educacao.ua.redes.net

Configurações do Servidor e Acesso a HTTP e FTP

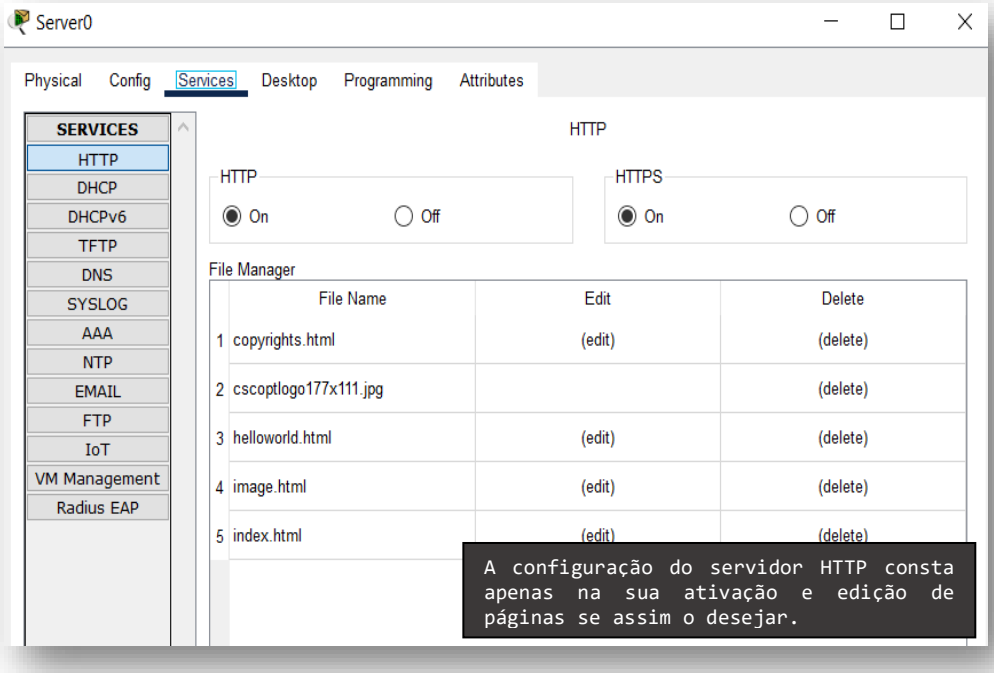
Neste projeto configurou-se um servidor central com o IP 192.168.200.2, conectado a um switch que, por sua vez, está ligado à porta f0/0 do router “Datacenter” com o endereço 192.168.200.1. Este router é responsável por transportar os dados da rede principal para a rede 192.168.125.0, onde estão localizados os routers Universidade1, Universidade2 e Universidade3, que por sua vez, provém os serviços disponibilizados aos dispositivos que se encontram conectados a eles.



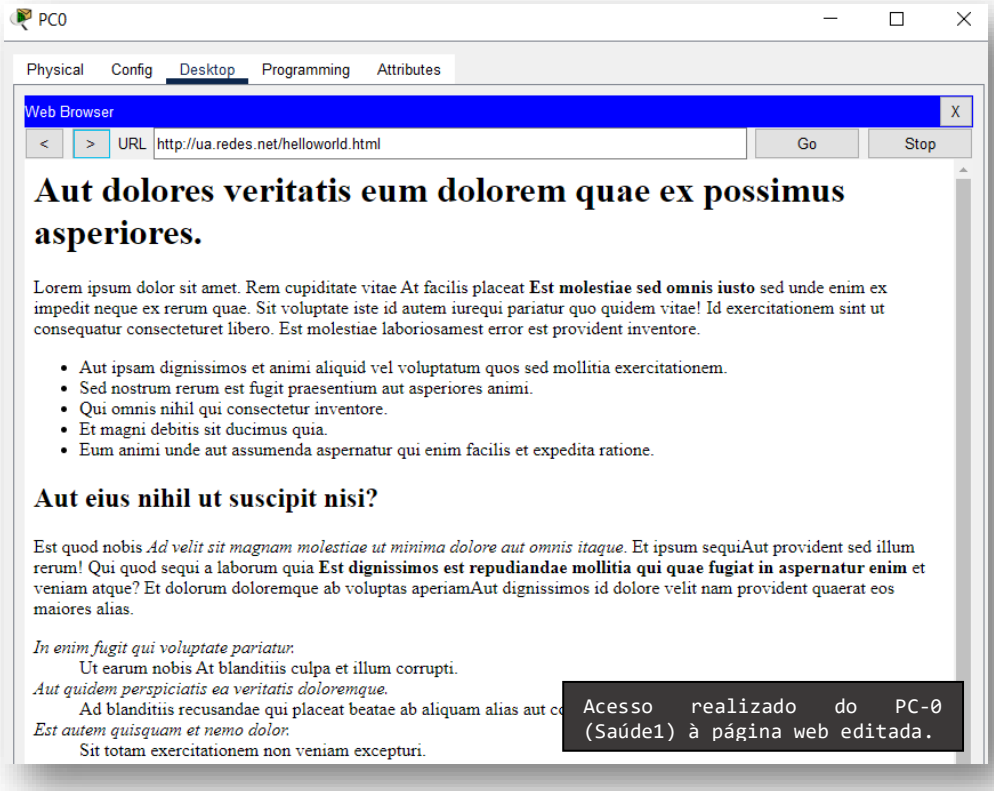
O servidor desempenha o papel de o domínio "ua.redes.net" e servir como DNS para os computadores conectados à rede. Foram configurados registos do tipo A para nove dispositivos dos diferentes departamentos da universidade: Saúde 1 (PC0), Engenharia 1 (PC1), Ciências Sociais (PC2), Gestão (PC3), Engenharia 2 (PC4), Saúde 2 (PC5), Matemática (PC6), Saúde 3 (PC7) e Educação (PC8).

Cada registo está associado a subdomínios como, por exemplo, "saude1.ua.redes.net", "engenharia1.ua.redes.net", até "educacao.ua.redes.net", garantindo a resolução de nomes e o acesso mais fácil entre os dispositivos e o servidor.

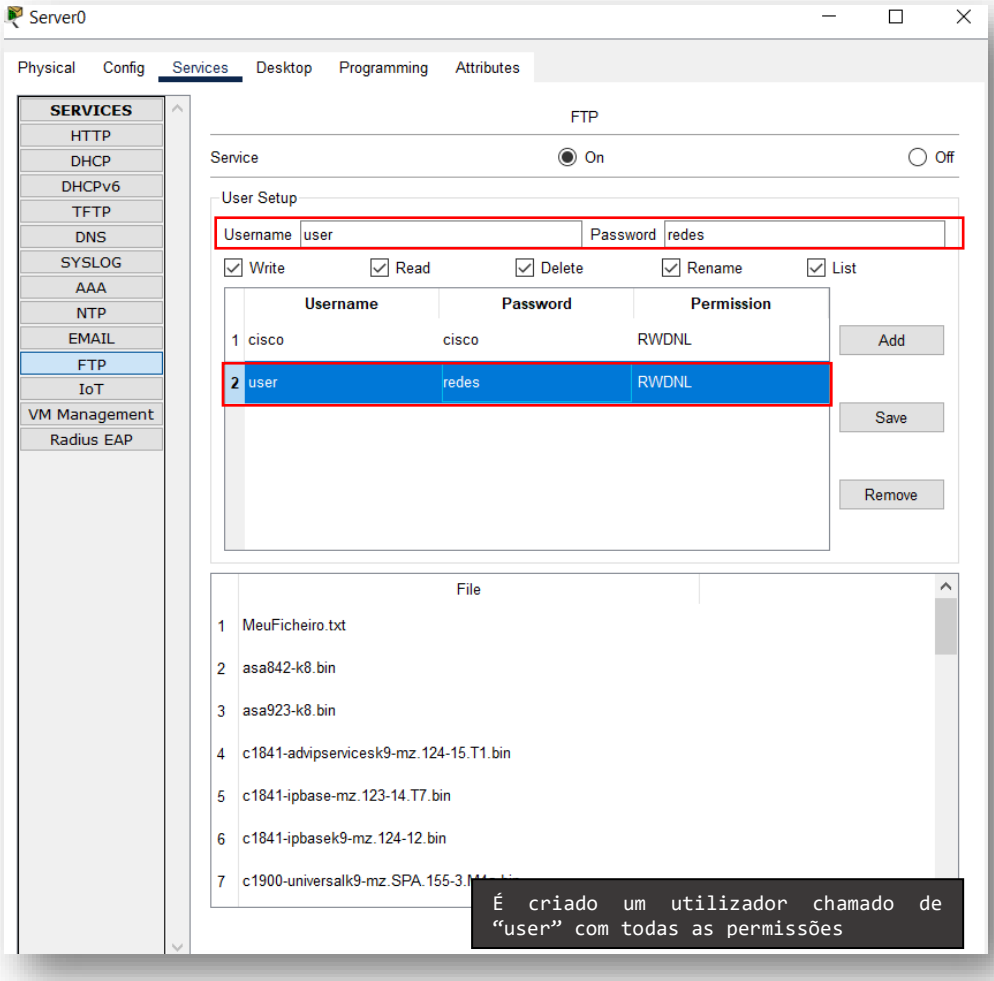
Além das funções de DNS, o servidor está configurado para operar como servidor Web e FTP. O domínio "ua.redes.net" é utilizado para aceder ambos os serviços, o que permite que os computadores conectados à rede façam transferências de arquivos via FTP e acedam à própria página web mantida pelo servidor através de um browser. Para a configuração do servidor HTTP, foi editado o ficheiro “helloworld.html” com um texto básico *Lorem Ipsum*.



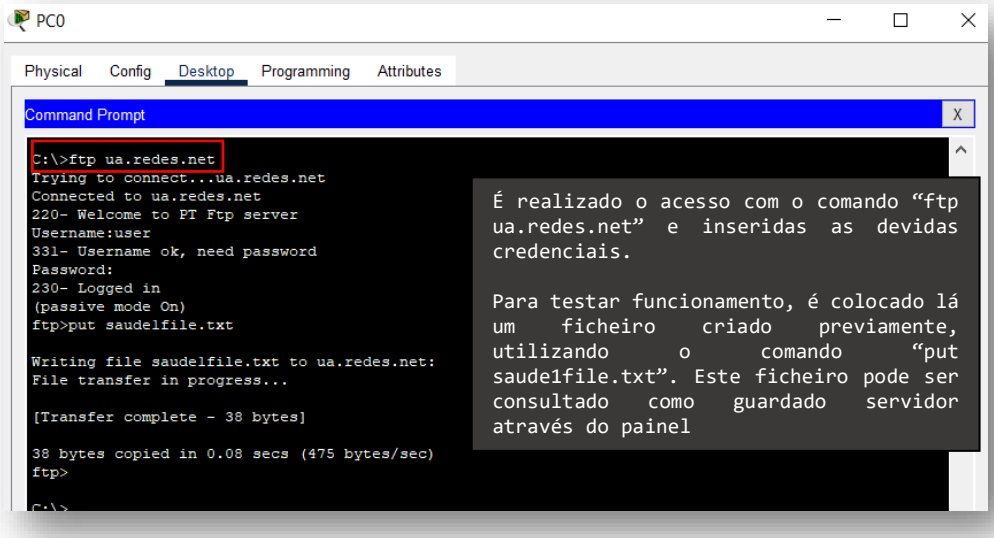
As páginas HTML hospedadas no servidor podem ser acedidas pelo web browser através do próprio record DNS criado anteriormente – “ua.redes.net”.



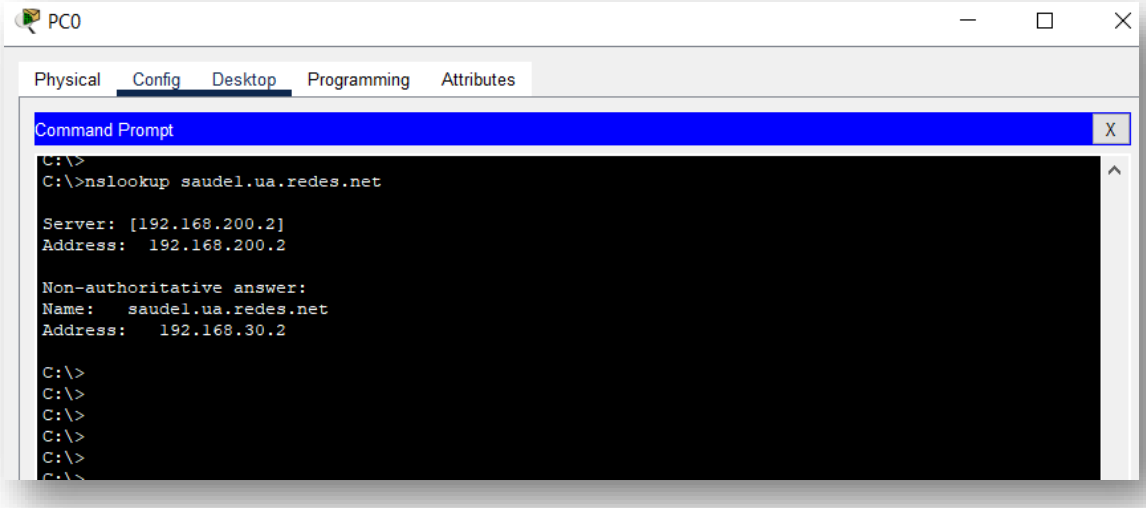
Semelhantemente ao serviço HTTP, é ativado o serviço de FTP e criado um utilizador novo para além do utilizador-padrão (Cisco). Esse utilizador será usado para aceder ao servidor FTP através de um computador de um dos vários departamentos.



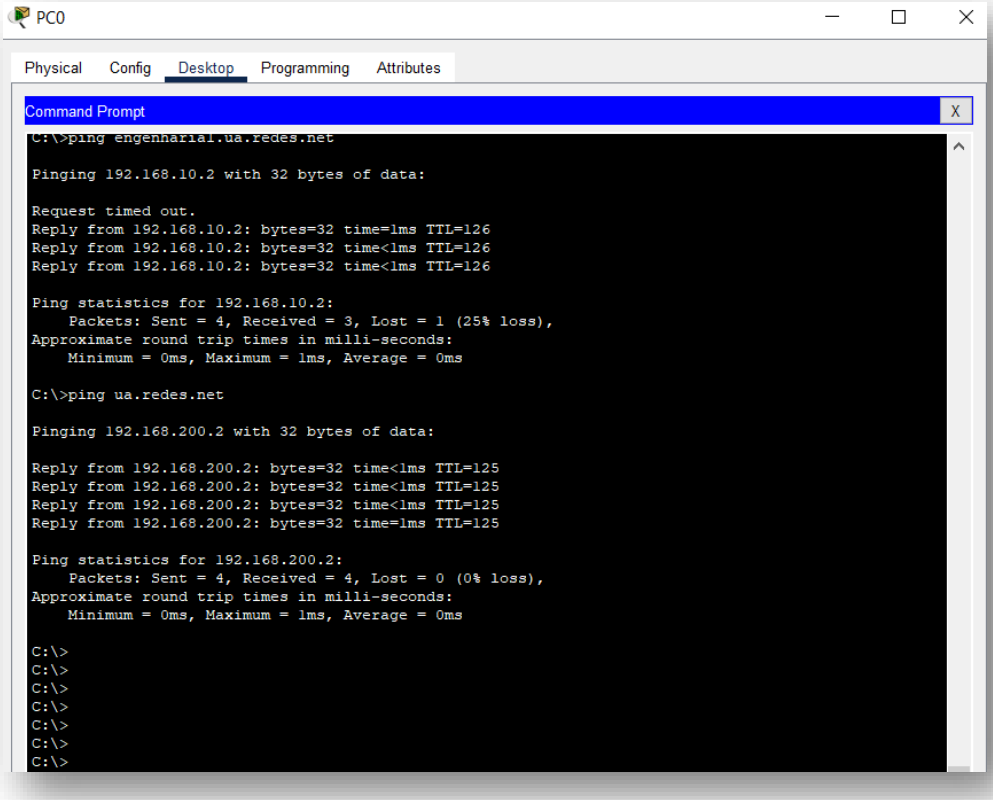
O servidor FTP e os ficheiros hospedados no servidor podem ser acedidos através do terminal de um computador, novamente através do domínio criado – "ua.redes.net".



Correndo o comando “nslookup” e procurando resolver um domínio de um computador de um departamento, podemos testar se o servidor DNS está configurado corretamente e respondendo às requisições. Por exemplo, ao executar o comando nslookup saude1.ua.redes.net, o sistema deve retornar o endereço IP correspondente ao computador "Saúde 1" (PC0). Esse teste confirma que o domínio foi corretamente registado no servidor DNS e que ele está funcional e a resolver nomes na rede.



Podemos fazer ainda um ping ao servidor DNS e a outro dispositivo na rede utilizando o seu domínio para confirmar o seu funcionamento.

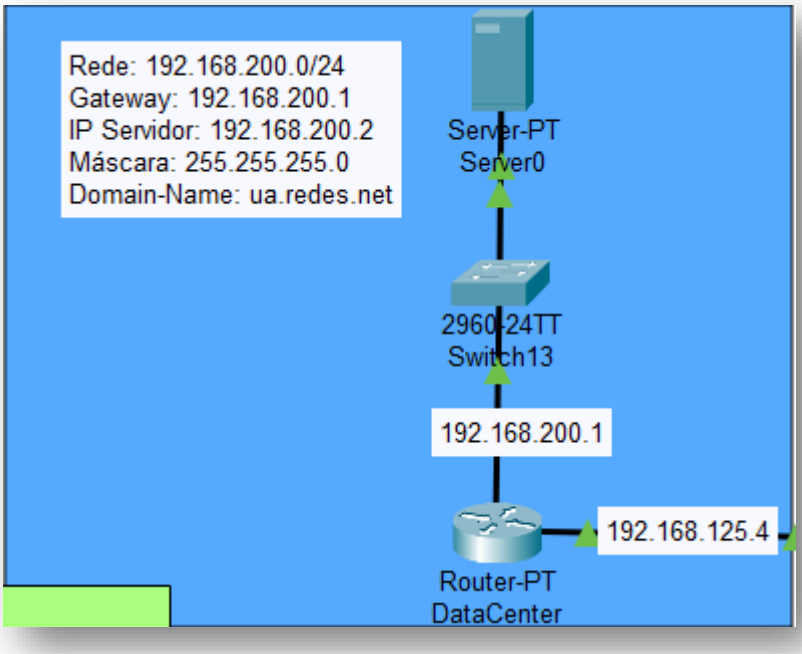


Funcionamento da Rede

Rede do DataCenter

A rede do DataCenter inclui um servidor configurado com o IP 192.168.200.2 que atua como DNS, servidor HTTP e FTP. Está diretamente conectado a um switch central que gere o tráfego de dados e que, por sua vez, está conectado ao router "DataCenter" através da interface f0/0, configurada com o IP 192.168.200.1. Essa interface representa o *gateway* da rede 192.168.200.0/24.

Além disso, o router "DataCenter" interliga a rede local com a rede interna da universidade. A interface f0/1 do router está configurada com o IP 192.168.125.4 e conecta-se diretamente à rede 192.168.125.0/24, onde estão localizados os routers Universidade 1, 2 e 3 – isto através da utilização do protocolo RIP para realizar o encaminhamento de tráfego das redes 192.168.200.0 e 192.168.125.0.



As configurações da rede permitem que os dispositivos das universidades resolvam domínios e acedam os serviços disponíveis no servidor principal por meio do domínio “ua.redes.net”.

Conclusão

Webgrafia

https://ubuntu.com/server/docs/system-requirements (Última vez acedido 10/05/24)
https://ubuntu.com/download/server (Última vez acedido 10/05/24)
Manuais de instalação de DHCP e DNS do Professor António Manuel de WLS.